www.tntextbooks.in

7.2.3 வெப்ப இயக்கவியல் செயல் முறைகள்:

அமைப்பில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக் கூடிய செயலின் வழிமுறை வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறை எனப்படுகிறது. வெப்பப்படுத்துதல், குளிர்வித்தல், வாயுக்களை விரிவடையசெய்தல், சுருங்கச்செய்தல், உருக்குதல், ஆவியாக்குதல் போன்ற செயல்முறைகள் வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

செயல்முறைகளின் வகைகள்:

ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறையை, வெவ்வேறு வழிகள் மற்றும் பல்வேறு நிபந்தனைகளின் கீழ் நிகழ்த்த முடியும். இச்செயல் முறைகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்த முடியும்.

மீள் செயல்முறை:

அண்டத்தின் வெப்ப இயக்கவியல் பண்புகளில் எவ்வித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல், அமைப்பு மற்றும் சூழல் அவற்றின் இறுதிநிலையிலிருந்து ஆரம்பநிலைக்கு மீளும் ஒரு செயல் முறை ,மீள்செயல் முறை என்றழைக்கப்படுகிறது. மீள் செயல்முறை நிகழ இரு நிபந்தனைகள் அவசியமானதாகும். முதலாவதாக, செயல்முறையானது நுண்ணிய அளவில் மிக மெதுவாக நிகழ வேண்டும். மற்றும் இரண்டாவதாக செயல்முறை முழுவதும் அமைப்பும், சூழலும் கண்டிப்பாக சமநிலையில் இருக்க வேண்டும்.

மீளாச் செயல்முறை:

அமைப்பு மற்றும் சூழல் அவற்றின் இறுதி நிலையிலிருந்து,ஆரம்பநிலைக்குமீளமுடியாத ஒரு செயல்முறை, மீளா செயல்முறை என்றழைக்கப்படுகிறது. இயற்கையில் நிகழும் அனைத்து செயல்முறைகளும் மீளாசெயல் முறைகளாகும்.

மீளாச்செயல் முறையின்போது அமைப்பு மற்றும் சூழலானது ஒன்றொடொன்று சமநிலையில் இருப்பதில்லை.

வெப்பம்மாறாச் செயல்முறை (Adiabatic process)

ஒரு செயல்முறையின் போது அமைப்பு மற்றும் சூழலுக்கு இடையே எவ்வித வெப்ப (q) பரிமாற்றமும் நிகழாதிருப்பின் அச்செயல் முறை வெப்பம் மாறாச் செயல்முறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. எச்செயல்முறையில் அமைப்பினுள்ளோ அல்லது அமைப்பிலிருந்தோ எவ்வித வெப்ப பரிமாற்றமும் இல்லையோ அச்செயல்முறை வெப்பம் மாறாச் செயல்முறை என்றழைக்கப்படுகிறது. அமைப்பினை வெப்பக் காப்பிடுவதன் மூலம் இந்த நிபந்தனை உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு வெப்பம் மாறா செயல்முறையில் அமைப்பானது சூழலுடன் வெப்பத்தை பரிமாற்றம் செய்ய முடியாது (ஒரு வெப்பம் மாறாச் செயல் முறைக்கு $q = 0$) என்பதால், அமைப்பினால் வேலை செய்யப்பட்டால் அதன் வெப்பநிலை குறைகிறது, அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்பட்டால் அதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது.

வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை (Isothermal)

ஒரு செயல்முறையில் அமைப்பானது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து, இறுதிநிலைக்கு மாற்றமடையும் போது அதன் வெப்பநிலை மாறாமல் மாறிலியாக இருந்தால் அச்செயல்முறை வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதில் அமைப்பானது அதன் சூழலுடன் வெப்பத்தை பரிமாற்றம் செய்கிறது, மேலும் அமைப்பின் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கிறது. இவ்வாறு வெப்பநிலை மாறாதிருக்கும் பொருட்டு சோதனையானது பெரும்பாலும் வெப்பசீர்நிலை உபகரணத்தில் (Thermostat) நிகழ்த்தப்படுகிறது.